



脑与认知科学 实验报告

实验题目 熟悉神经系统的结构

学院系别 信息学院

专业名称 脑与认知科学

学生姓名 马承乾

学生学号 22920212204180

任课教师 张俊松

2024 年 3 月 8 日

目 录

第一章 实验目的	1
第二章 实验内容	1
第三章 实验原理及相关知识.....	1
3.1 神经系统结构	1
3.2 大脑、小脑、脑干的形态与结构.....	1
第四章 实验步骤及结果	4
4.1 确定目标	4
4.2 实验环境	4
4.3 具体步骤	4
4.3.1 全脑图谱（Harvard Medical School）:	4
4.3.2 颅神经解剖（Loyola University）:	6
4.3.3 动物脑馆（Brain Museum）:	6
4.3.4 高雄医学大学解剖形态教学:	9
4.4 实验结果	9
第五章 讨论分析	9
参考文献	10

第一章 实验目的

熟悉神经系统的结构，包括中枢神经系统和外周神经系统。

了解大脑、小脑和脑干的形态和结构，并探索其功能。

利用提供的在线资源深入学习神经系统的解剖学和功能学知识。

第二章 实验内容

使用全脑图资源，观察和学习正常脑图及常见疾病的脑图。

通过颅神经解剖资源，深入了解颅神经的解剖学知识。

利用动物脑馆资源，比较不同哺乳动物的大脑结构和功能，探索大脑的进化。

通过高雄医学大学解剖形态教学资源，学习人体不同切面的实体形态。

第三章 实验原理及相关知识

3.1 神经系统结构

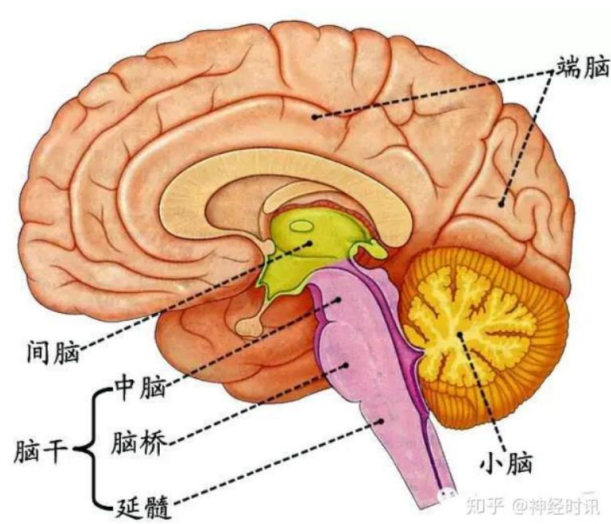
神经系统是人体的控制中心，包括中枢神经系统和外周神经系统。

- **中枢神经系统 (Central Nervous System, CNS):** 中枢神经系统由大脑和脊髓组成。大脑负责感知、思考和决策等高级功能，分为大脑皮层、脑干和小脑。脊髓主要负责传递信息，控制反射动作。
- **外周神经系统 (Peripheral Nervous System, PNS):** 外周神经系统包括神经和神经节，分为自主神经系统和躯体神经系统。自主神经系统负责调节内脏器官的功能，分为交感神经系统和副交感神经系统。躯体神经系统负责传递感觉信息和控制肌肉运动，包括感觉神经和运动神经。

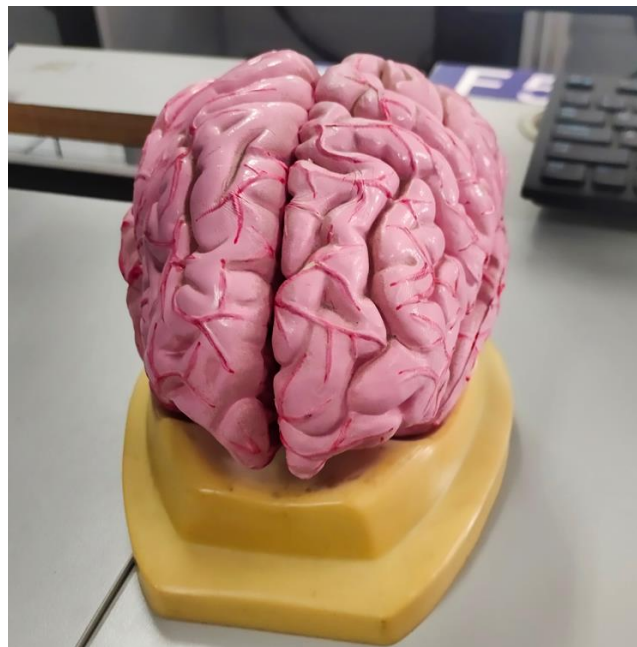
3.2 大脑、小脑、脑干的形态与结构

➤ 大脑

大脑 (Cerebrum): 大脑是人类思维、情感和意识的中枢。它分为左右两个半球，由外部的大脑皮层和内部的大脑皮质组成。大脑皮层包含了数十亿的神经元，形成了复杂的神经网络，负责感知、思考、记忆和行为等高级功能。大脑半球之间通过脑桥相互连接，并通过纤维束与其他部位通信。



图表 1：大脑结构



图表 2：大脑模型外观

➤ 小脑

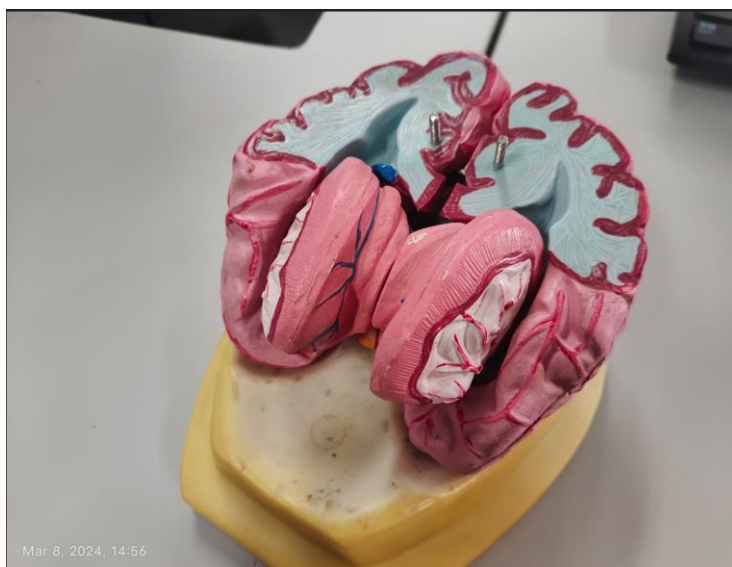
小脑 (Cerebellum): 小脑位于大脑后方，负责协调和调节肌肉运动、平衡和姿势。尽管小脑仅占据大脑总体积的 10%，但它包含了大量神经元，是协调运动的关键部位。小脑通过与大脑和脑干的连接，实现了对运动的精确调控。



图表 3：绿色部分为小脑、红色部分为间脑

➤ 间脑：

间脑 (Diencephalon)： 间脑位于大脑和脑干之间，包括丘脑、下丘脑和间脑腔。丘脑是感觉信息的主要传递中心，下丘脑调节内分泌系统和自主神经系统。间脑腔是填充脑脊液的空腔，起着保护和循环脑脊液的作用。



图表 4：被包裹的红色较小部分为间脑

➤ 脑干

脑干 (Brainstem)： 脑干位于大脑和脊髓之间，由延髓、桥脑和中脑组成。它是连接大脑和脊髓的主要通道，负责控制基本的生命功能，如呼吸、心跳和消化。脑干还包含了许多神经核团，参与了控制睡眠、觉醒和意识等功能。

第四章 实验步骤及结果

4.1 确定目标

使用全脑图资源，观察和学习正常脑图及常见疾病的脑图。

通过颅神经解剖资源，深入了解颅神经的解剖学知识。

利用动物脑馆资源，比较不同哺乳动物的大脑结构和功能，探索大脑的进化。

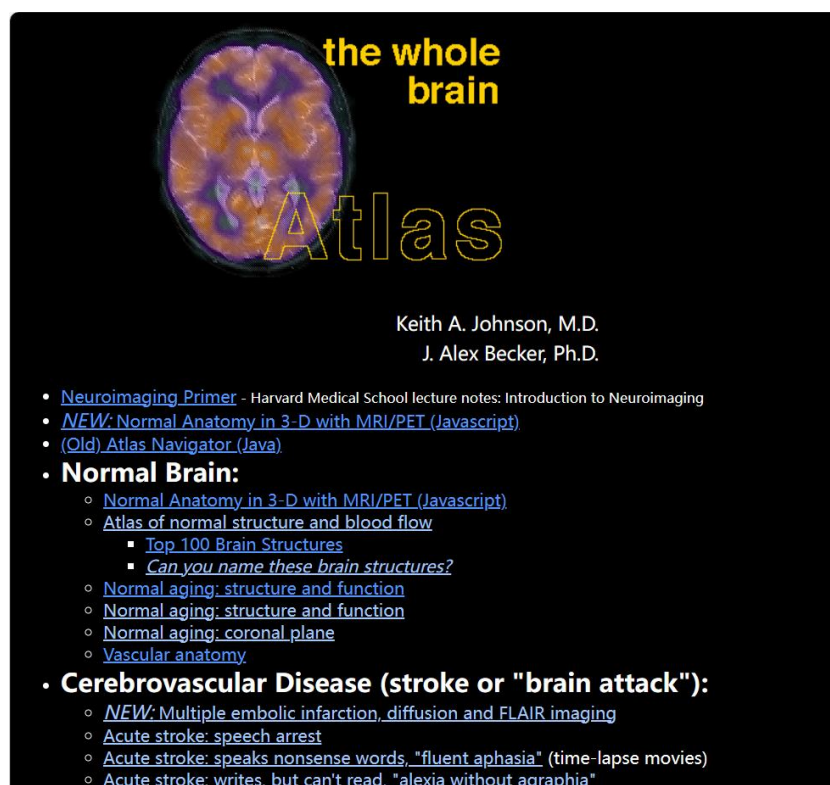
通过高雄医学大学解剖形态教学资源，学习人体不同切面的实体形态。

4.2 实验环境

- **全脑图谱 (Harvard Medical School):** 提供由哈佛医学院的 Keith A.Johnson 和 J. Alex Becker 创建的全脑影像图谱，包括颅脑 MRI 成像、CT 和 SPECT 功能成像，介绍了正常脑图和一些常见疾病的脑图，如脑血管病、脑肿瘤、变性疾病和中枢感染性疾病。
- **颅神经解剖 (Loyola University):** 提供颅神经的解剖学知识，特别是对三叉神经和面神经的分支介绍。
- **动物脑馆 (Brain Museum):** 提供包括人类在内的 100 多种哺乳动物的大脑图谱，介绍了大脑的发生学、进化和功能等。
- **高雄医学大学解剖形态教学:** 提供台湾高雄医学大学提供的人体解剖教学资源，包括人体不同切面的实体形态图和相关内容的链接，可作为解剖学学习的参考。

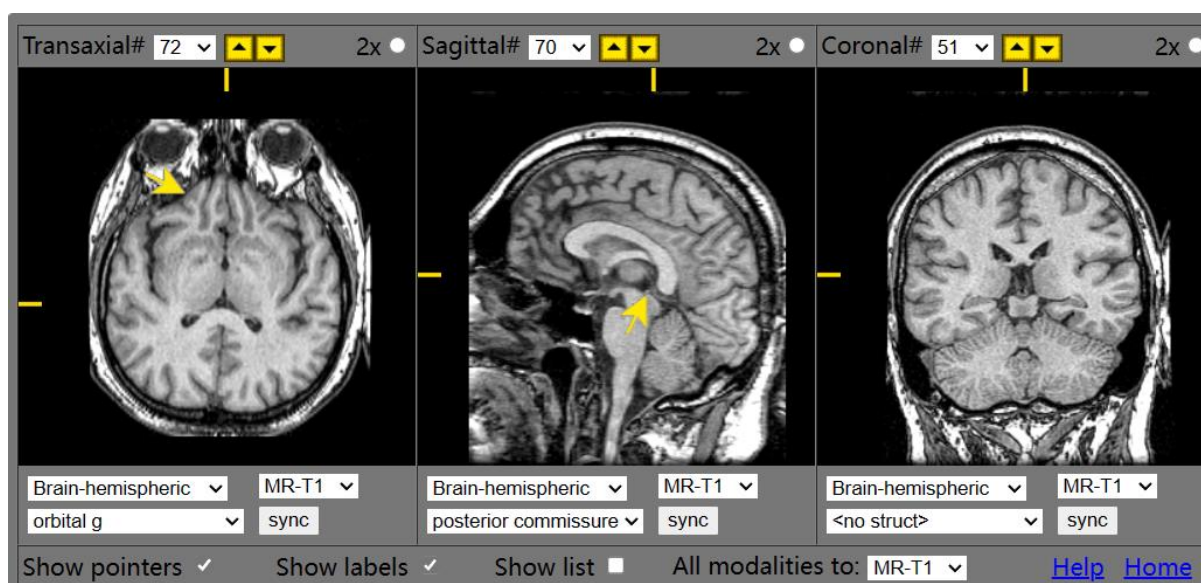
4.3 具体步骤

4.3.1 全脑图谱 (Harvard Medical School):



图表 5：网页内容

网页中包含正常和病变等多种情况下的 3D 脑图，我们选择 normal brain 进行观察：



图表 6：正常脑图

在脑图中，"Transaxial"、"Sagittal"和"Coronal"分别是不同的切面方向，用于显示脑部结构的不同视角。

- **Transaxial:** 横断面，也称为轴位或水平切面，是从头部朝向脚部的方向进行切割，即水平方向。在脑图中，Transaxial 切面将大脑、小脑和其他结构沿水平方向切割，显示出脑部的横截面图像。
- **Sagittal:** 矢状面，是从头到尾的方向进行切割，即从左到右或从右到左的方向。在脑图中，Sagittal 切面显示出大脑和小脑的侧面结构，可以看到脑的左右对称

性以及脑中线的位置。

- **Coronal:** 冠状面，是从前到后的方向进行切割，即从脸部到后脑的方向。在脑图中，Coronal 切面显示出大脑和小脑的前后结构，可以看到脑的前后分布和深度。

4.3.2 颅神经解剖 (Loyola University):

The Cranial Nerves
The cranial nerves are composed of twelve pairs of nerves that emanate from the nervous tissue of the brain. In order reach their targets they must ultimately exit/enter the cranium through openings in the skull. Hence, their name is derived from their association with the cranium. The function of the cranial nerves is for the most part similar to the spinal nerves, the nerves that are associated with the spinal cord. The motor components of the cranial nerves are derived from cells that are located in the brain. These cells send their axons (bundles of axons outside the brain = a nerve) out of the cranium where they will ultimately control muscle (e.g., eye movements) , glandular tissue (e.g., salivary glands) or specialized muscle (e.g., heart or stomach). The sensory components of cranial nerves originate from collections of cells that are located outside the brain. These collections of nerve cells bodies are called sensory ganglia. They are essentially the same functionally and anatomically as the dorsal root ganglia which are associated with the spinal cord. In general, sensory ganglia of the cranial nerves send out a branch that divides into two branches: a branch that enters the brain and one that is connected to a sensory organ. Examples of sensory organs are pressure or pain sensors in the skin and more specialized ones such as taste receptors of the tongue. Electrical impulses are transmitted from the sensory organ through the ganglia and into the brain via the sensory branch that enter the brain. There are two exceptions to this rule that should be noted when the special senses of smell and vision are discussed. In summary, the motor components of cranial nerves transmit nerve impulses from the brain to target tissue outside of the brain. Sensory components transmit nerve impulses from sensory organs to the brain.

图表 7: 颅神经解剖

通过网站的讲述，我了解到脑神经共有十二对，起源于脑组织，通过颅骨的开口进入/退出颅腔，因此被称为脑神经。它们的功能大致与脊神经类似，即传输运动和感觉信息。

脑神经的运动部分来自位于大脑内的神经细胞，它们的轴突穿出颅骨后最终控制肌肉、腺体或特殊肌肉的运动。感觉部分起源于位于大脑外的神经细胞集合，称为感觉神经节，它们的分支连接到感觉器官和进入大脑的感觉神经支。感觉信息通过这些感觉神经节传输到大脑，例如皮肤的压力或疼痛感受器以及舌头上的味觉感受器。需要注意的是，当讨论嗅觉和视觉特殊感觉时，有两个例外情况。总而言之，脑神经的运动部分传输来自大脑的神经冲动到脑外的目标组织，而感觉部分传输感觉器官的神经冲动到大脑。

4.3.3 动物脑馆 (Brain Museum):

List of Specimens



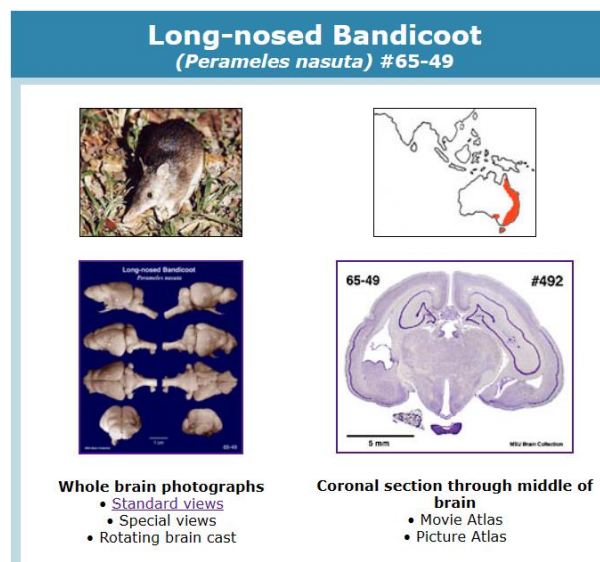
• Simple Linear List

COMMON NAME	SCIENTIFIC NAME
	<i>Rationale for using scientific terminology</i>
• Platypus, Echidnas	• Monotremata
• Opossums	• Didelphimorphia
• Caenolestids	• Paucituberculata
• Monito del Monte	• Microbiotheria
• Marsupial Moles	• Notoryctemorphia (not represented)
• Quoll, Tasmanian Devil	• Dasyuromorphia
• Bandicoots	• Peramelemorphia
• Kangaroos, Gliders, Wallabies	• Diprotodontia
• Tenrecs	• Afrosoricida
• Elephant Shrews	• Macroscelidea
• Aardvark (not represented)	• Tubulidentia (not represented)
• Hyraxes	• Hyracoidea
• Elephants	• Proboscidea
• Manatees, Dugongs	• Sirenia
• Armadillos	• Cingulata
• Sloths, Anteaters	• Pilosa
• Treeshrews	• Scandentia

图表 8：动物脑馆

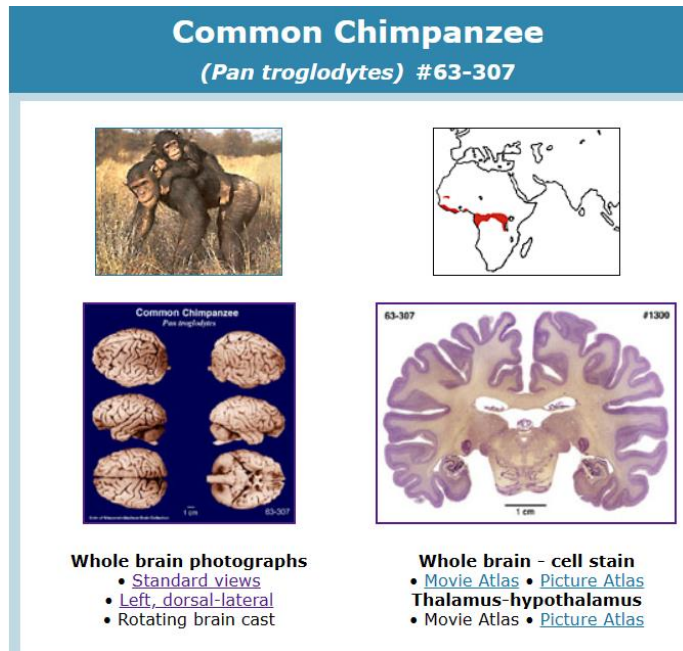
观察并对比几种生物的大脑：

➤ 袋狸：



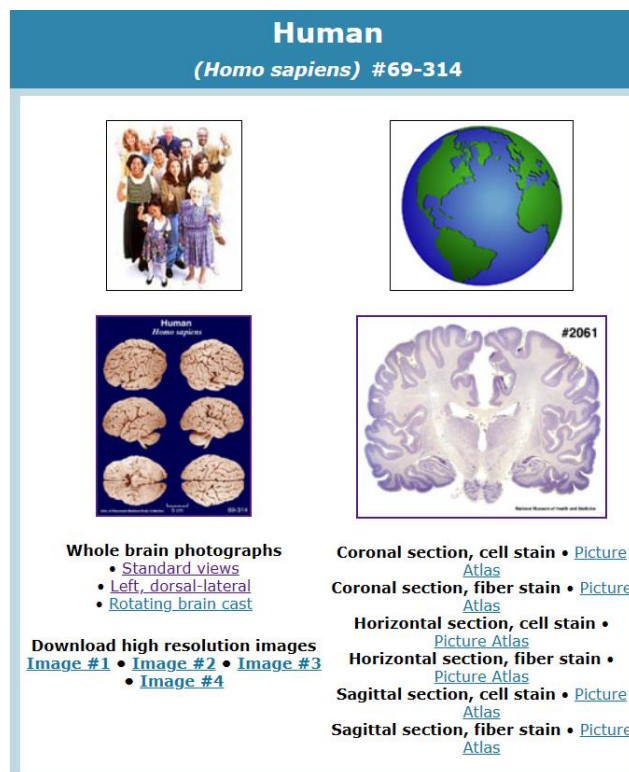
图表 9：袋狸

➤ 黑猩猩：



图表 10: 大猩猩

➤ 人类:



图表 11: 人类

通过对比不同生物的大脑可知:

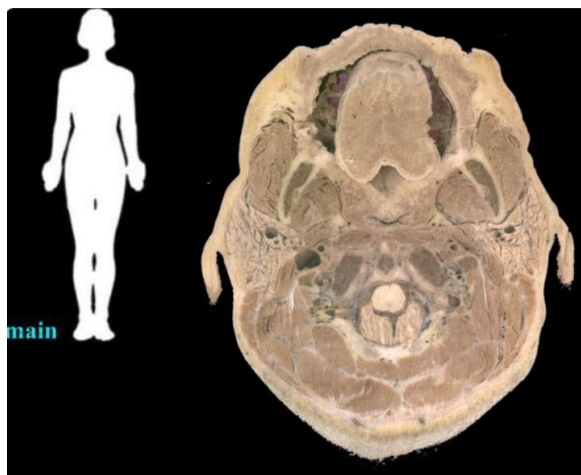
- **大脑皮层的发达程度:** 大脑皮层是哺乳动物大脑的外部层, 负责高级感知、思考和行为控制。人类和灵长类动物的大脑皮层发达, 而其他类别的动物如鱼类、爬行动物和鸟类的大脑皮层相对较小。
- **脑部区域的特化程度:** 不同生物的大脑在结构上可能有着不同的特化区域, 用于处理特定的感知和行为。例如, 鸟类的大脑有着特殊的神经结构, 使它们能够进行

复杂的空间导航和学习歌曲。

- **感知器官的数量和类型：**不同生物根据其生活方式和生存需求，拥有不同类型和数量的感知器官。这些感知器官的信息被传输到大脑中进行处理，因此大脑结构可能会根据这些需求而有所不同。

4.3.4 高雄医学大学解剖形态教学：

通过使用高雄医学大学网站的分层形态展示，我们可以立体地观察到人脑结构各层级的变化，从而更具体地了解人脑的结构：



图表 12：高雄医学大学

4.4 实验结果

基于对大脑、小脑和脑干结构的理解，以及通过四个教学网站对脑的结构进行了解，同时对大脑模型进行拆解与重装，我们可以得到以下结果：

通过这些资源，我们可以获得对人类脑部结构的全面认识，包括大脑、小脑、脑干以及相关的神经组织和解剖学细节。通过颅神经解剖和高雄医学大学解剖形态教学等网站提供的资源，我们可以了解到不同切面下脑部结构的形态和组织分布，如 Transaxial、Sagittal 和 Coronal 等。

通过对脑部结构的学习，我们可以理解不同部位在感知、运动、调节等方面的功能，并了解到大脑皮层的复杂性以及小脑在协调运动方面的重要作用。通过全脑图谱等网站提供的资源，我们可以学习到正常脑图和一些常见疾病的脑图，从而更好地识别和理解脑部疾病和异常的特征。

第五章 讨论分析

通过这些教学资源，我们可以全面了解脑部结构的解剖学组成、功能和相互关系。这种全面理解有助于我们深入研究神经科学、医学和相关领域的知识。通过教学网站提供的多种信息

和视角，我们可以获得对大脑、小脑和脑干等结构的深入认识，为我们探索神经系统的复杂性奠定基础。

全脑图谱等教学资源提供了正常脑图和常见疾病的脑图，这有助于我们识别和理解脑部疾病和异常的特征。通过对比正常和异常脑图，我们可以更好地了解疾病的影响和发展趋势。这种识别能力对于临床诊断、治疗和研究都具有重要意义，可以为神经系统疾病的治疗提供有力支持。

教学资源的学习为我们提供了对脑部结构和功能的深入理解，这有助于促进神经科学和医学领域的进一步研究。基于这些基础知识，我们可以探索更深层次的问题和挑战，为解决神经系统相关问题做出贡献。通过教学资源的学习，我们可以不断积累知识，推动神经科学领域的发展和创新。

参考文献

[1] 百度百科

[2]<http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html>

[3]http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/h_n/cn/cn1/mainframe.htm

[4]<http://brainmuseum.org/>

[5]<http://hcs.anatomy.kmu.edu.tw/main.htm>